

CrackSAM 2 avec Frangi–similarité



Résultats

Louis HAUSEUX, Josiane ZERUBIA

Raphaël ANTOINE, Philippe FOUCHER, Pierre CHARBONNIER

SAM 1, SAM 2 et SAM 3



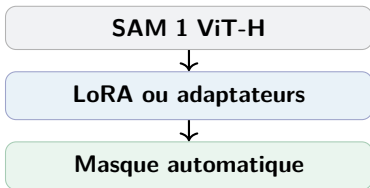
Étude actuelle : SAM 2, images fixes, segmentation binaire

[1] Kirillov et al., ICCV 2023. [2] Ravi et al., 2024. [3] Carion et al., ICLR 2026.



CrackSAM et baseline SAM 2

CrackSAM publié [4]



Entraînement

Tests

Zero-shot

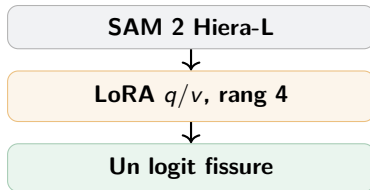
Khanhha

original, bruit 1, bruit 2

Road420, Facade390, Concrete3k

CrackSAM publié
0,5780
référence externe, SAM 1

Baseline actuelle

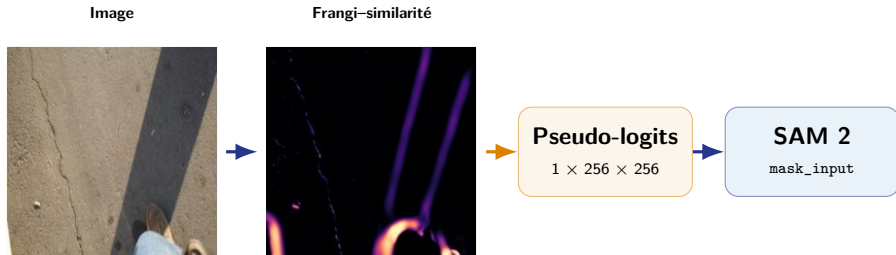


Baseline SAM 2
0,5675
IoU macro, 6 jeux

[4] Ge et al., Construction and Building Materials, 2024.



Guidage par Frangi-similarité



Baseline

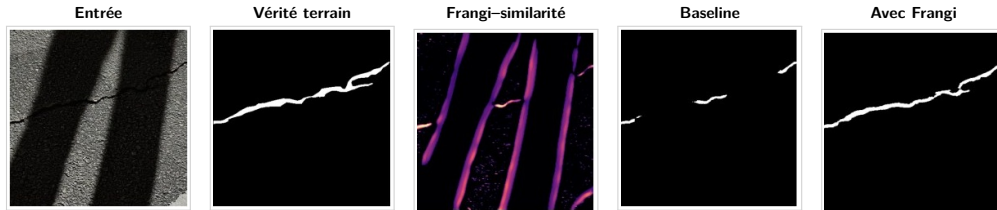
`mask_input=None`

Variante

carte Frangi sur chaque image

Même architecture et même protocole ; seul le guidage dense change.

Road420 – gain



similarité : fissure + ombres

IoU : 0,190 → 0,685

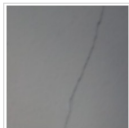
IMG_6353; $\Delta\text{IoU} = +0,4954$.



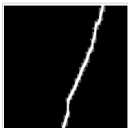
Khanhha bruité 2 et Facade390 – gains

Khanhha bruité 2

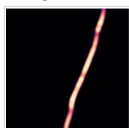
Entrée



Vérité terrain



Frangi-similarité



Baseline



0,000 → 0,685

Avec Frangi

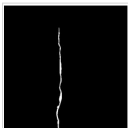


Facade390

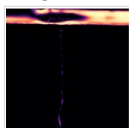
Entrée



Vérité terrain



Frangi-similarité



Baseline



0,000 → 0,539

Avec Frangi

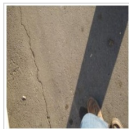


Gains Frangi maximaux du rapport.

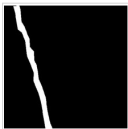
Khanhha – gains

Khanhha original

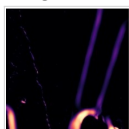
Entrée



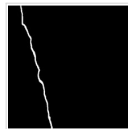
Vérité terrain



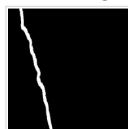
Frangi-similarité



Baseline



Avec Frangi



0,276 → 0,592

Khanhha bruité 1

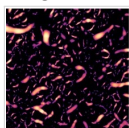
Entrée



Vérité terrain



Frangi-similarité



Baseline



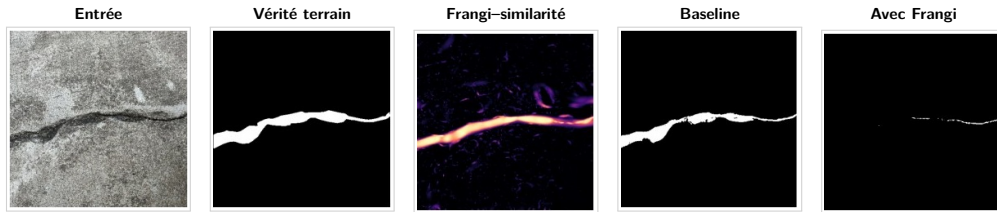
Avec Frangi



0,000 → 0,754

Gains Frangi maximaux du rapport.

Road420 – perte



similarité alignée sur la fissure

IoU : 0,720 → 0,040

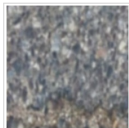
IMG_6033; $\Delta \text{IoU} = -0,6803$.



Khanhha bruité 2 et Facade390 – pertes

Khanhha bruité 2

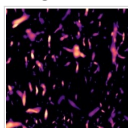
Entrée



Vérité terrain



Frangi-similarité



Baseline



0,811 → 0,000

Avec Frangi

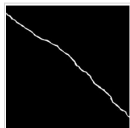


Facade390

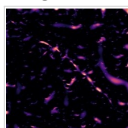
Entrée



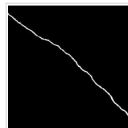
Vérité terrain



Frangi-similarité

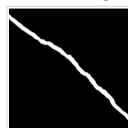


Baseline



0,750 → 0,294

Avec Frangi



Gains baseline maximaux du rapport.

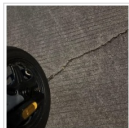


Road420 et Facade390 – autres cas

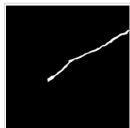
Road420 : deux bonnes prédictions

0,829 → 0,821

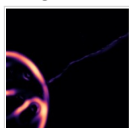
Entrée



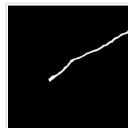
Vérité terrain



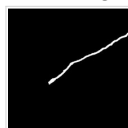
Frangi-similarité



Baseline



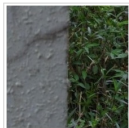
Avec Frangi



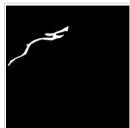
Facade390 : deux échecs

0,000 → 0,000

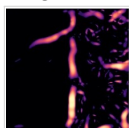
Entrée



Vérité terrain



Frangi-similarité



Baseline



Avec Frangi



Cas « les deux bons » et « les deux faibles » du rapport.

Baseline SAM 2

0,5675

IoU macro

Avec Frangi

0,5563

IoU macro

Écart

-0,0112

Frangi moins baseline

Gains locaux

fissures manquées par la
baseline

Pertes locales

bruit, texture ou sortie éteinte

Décision

prompt dense non retenu

Suite : correction locale avec retour à la baseline

Meilleur checkpoint Frangi : époque 25, sélectionné sur la validation.

Références

- [1] Kirillov et al., *Segment Anything*, ICCV 2023.
- [2] Ravi et al., *SAM 2 : Segment Anything in Images and Videos*, 2024.
- [3] Carion et al., *SAM 3 : Segment Anything with Concepts*, ICLR 2026.
- [4] Ge et al., *Fine-tuning vision foundation model for crack segmentation in civil infrastructures*, Construction and Building Materials, 2024.

Rapport

ISPRS/CrackSAM/results/frangi_milestone_report/RAPPORT_FRANGI_MILESTONES.md